关于湖北兴明通电气设备有限公司“5·3”一般触电事故的调查报告

2022年5月3日10时左右，湖北兴明通电气设备有限公司在江夏区山坡街道光华村周彭家湾对凤咸I回线线下进行树竹障清理时，发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《电气安全工作规程》等有关法律法规和国家标准，经江夏区人民政府批准，由区应急管理局牵头，邀请区纪委监委、区公安分局、区总工会山坡街道办事处等部门成立了湖北兴明通电气设备有限公司“5·3”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请了3名电力专业专家，对事故展开调查。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则通过现场勘查、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和建议。

一、事故单位及人员情况

（一）事故单位情况

1.发包单位：国网湖北送变电工程有限公司输电运检分公司（以下简称运检分公司），总经理彭凌峻，住所在武汉市武

昌区杨园胜新路5号，主要承担武汉、恩施、宜昌、荆州、咸宁、黄冈、黄石、孝感等地的500千伏以上输电线路运维、检修、技改、大修等业务。

2.总包单位：湖北峡江昌源建设工程有限公司（以下简称峡江昌源建设公司），类型为有限责任公司，法定代表人韩锐实际负责人韩涛，注册资本壹仟万圆整，统一社会信用代码：91420113303790804W，具备地基基础工程专业承包叁级资质，住所在武汉市汉南区纱帽街纱帽正街508号，经营范围：建筑工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；土石方工程施工；对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程技术服务等。

3.分包单位：湖北兴明通电气设备有限公司（以下简称兴明通电气公司），类型为有限责任公司，法定代表人顿光，实际负责人赵晓宁，注册资本壹仟万圆整，统一社会信用代码：91420100MA4KL4W52T，住所在武汉市东湖新技术开发区老武黄公路206号惠谷时空2栋2008室，经营范围：电气设备销售；机械电气设备销售；通信设备销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；电线、电缆经营、电力器材销售及施工等。

（二）合同协议情况

2022年4月2日，运检分公司项目部与峡江昌源建设公司签订专业分包合同和安全协议，合同名称为《凤咸I回线下树竹障砍伐工程》，合同编号为2022-YW-23，施工内容为树竹障砍伐，专业分包范围：500KV凤咸I回线#1-＃5、#25-＃30、#

80-＃90、#102、#104、#123、#124、#128-＃130杆塔间的输电线路，合同工期2022年4月18日至6月30日。2022年4月5日，峡江昌源建设公司与兴明通电气公司签订《电力设施保护区树障砍伐协议》，将该项目分包给兴明通电气公司。

（三）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。

二、事故经过、信息报告、应急救援和善后工作情况

2022年5月2日16: 00左右，兴明通电气公司项目负责人佘光煌通知该公司现场负责人王建，指派其对江夏区山坡街道光华村周彭家湾境内的输电线路下竹障进行清理。5月3日09: 50左右，王建、李胜、辜建红到达作业现场。王建与彭大河（竹林所有人，山坡街道光华村周彭家湾村民）商定补偿价格（10元/颗）后就分开进行清障作业。10: 00左右，触电事故发生，李胜当场死亡。现场人员拨打了110、120、119，公安机关排除刑事案件。

5月3日13: 30，区应急管理局接到山坡街道办事处报告后，立即组织工作专班到达事故现场进行核查，初步认定该事故系一起一般触电事故，并要求事故单位做好遇难者家属接待及安抚工作。目前，相关理赔工作全部完成。

三、事故赔偿情况

事故直接经济损失120万元，主要包括死者李胜的死亡赔偿金、丧葬费、赡养费、被扶养人生活费及死者家属处理善后事宜的误工费、交通费、食宿费及精神抚慰金等。

四、事故调查、分析情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行了勘查，提取了兴明通电气公司主要负责人赵晓宁、副总经理佘光煌、现场负责人王建、峡江昌源建设公司主要负责人韩涛、安全管理员钟飞、运检分公司总经理彭凌峻、副经理李金戈、技术安全室主任李杰豪、运检分公司咸宁巡检站站长冯琪、巡线工屈磊等人的询问笔录，查阅了相关单位台账资料。技术组专家对现场进行勘查取证和模拟测试，出具了技术报告。

经查，500千伏凤咸I回线**投产于2006年9月，输电线路全长**65.596**公里，基杆塔数量**170**个，起点为**500**千伏凤凰山变电站，终点为**500**千伏咸宁变电站，主要保障咸宁市生活、工农业用电及调节鄂东环网电力平衡。**事故发生于凤咸I回线#85**杆塔与#86**杆塔之间的楠竹林（方位见图**1**）。**



图1、事故发生点方位图

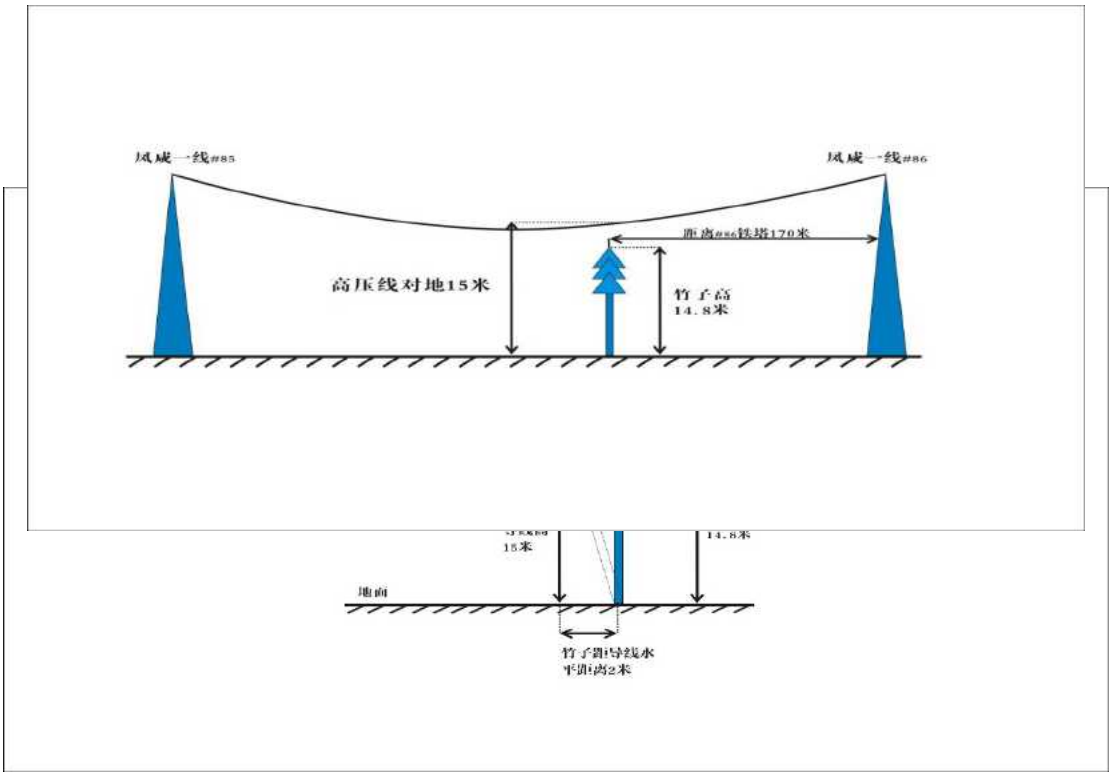
2022 年 5 月 3 日，江夏区气象情况为多云，气温 15-26℃，事故处环境较为潮湿。经现场勘查，事故现场遗留砍刀 1 把，砍刀刀身、楠竹及周边植物有明显焦痕（事故现场见图 2）。李胜所砍伐的竹子根部至竹尖约 14.8 米，根部直径 11.5 厘米，与输电线路边线水平距离约 2 米，输电线路距地面垂直距离 15 米（输电线路与竹子相对距离见图 3），竹子被砍倒时朝输电线路方向倾倒，竹子倾倒时竹尖与输电线路最小距离约为 0.33 米。



图 2、事故现场图

图 3、输电线路与竹子相对距离示意图

根据《电气安全工作规程》一般安全技术措施第 6.2.1 款规定：“500KV 带电作业时人身与带电体的安全距离为 3.4 米”和第 6.3.7 款规定：“500KV 等电位转移时，人体裸露部分与带电体的最小距离为 0.4 米”。由于被砍伐的竹子倾倒时竹尖与 500KV 输电线路最小距离为 0.33 米，小于 500KV 等电位转移的最小距离 0.4 米，导致 500KV 输电线路对竹尖



（湿竹）进行隔空弧电（输电线路隔空弧电半径示意图见图 4），其产生的高压电流通过竹竿传递至人体，与大地形成通路，最终造成此次触电事故。

图 4、输电线路隔空弧电半径示意图

经查阅资料和询问发现，运检分公司项目部与峡江昌源建设公司签订的《凤咸I回线下树竹障砍伐工程》及峡江昌源建设公司与兴明通电气公司签订的《电力设施保护区树障砍伐协议》均有明确规定，峡江昌源建设公司在施工前必须提前7天向运检分公司报备，兴明通电气公司根据峡江昌源建设公司通知才能进场施工，并由运检分公司咸宁巡检站派技术人员对作业现场实施监管。余光煌在指派王建等人作业前，均未按照要求向运检分公司、运检分公司咸宁巡检站、峡江昌源建设公司及兴明通电气公司主要负责人报备。

五、事故直接原因

事故调查组依据有关法律、法规和规定，通过现场勘查、调查取证和综合分析，认为造成事故的原因如下：作业人员未严格执行审批报备制度，在未准确辨识作业现场周边风险、无技术人员进场监管的情形下，擅自、盲目开展高压线下清障作业，是造成此次事故的直接原因。

六、事故间接原因

1. 兴明通电气公司安全生产责任不落实：一是安全生产制度不健全，未建立全员安全生产责任制以及安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。二是未落实安全教育培训制度，未对作业人员进行安全教育培训以及相应考核，无相关安全教育培训计划和记录台账。三是安全巡查和隐患排查制度落实不力，未及时发现并制止作业人员擅自、盲目开展高压线下清障作业。四是作业审批报备制度不落实，未督促员工严格按照协议约定程序开展清障作业。

2. 峡江昌源建设公司未严格履行安全管理责任：一是未落实安全教育培训制度，未对分包单位作业人员开展安全教育培训及考核，无相关安全教育培训记录台账。二是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不落实，对凤咸Ⅰ回线线下巡查不力，未及时发现凤咸Ⅰ回线线下楠竹生长过高的问题，无相关巡查记录。三是未严格督促和检查分包单位安全生产工作，未及时发现并制止分包单位违约违章、盲目作业的行为。

3. 运检分公司未严格履行安全管理责任：一是未落实安全教育培训制度，未对总包单位作业人员开展安全教育培训及考核，无相关记录台账。二是对项目分包情况掌握不全面，对凤咸Ⅰ回线线下清障项目监管不到位。三是**隐患排查治理不到位**，虽定期开展巡逻检查，但未及时发现凤咸Ⅰ回线线下楠竹生长过高的问题。

七、事故性质、责任区分及处理建议

经调查认定，湖北兴明通电气设备有限公司“5·3”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规和规定，事故调查组建议对事故处理如下：

1. 李胜，兴明通电气公司员工，在未准确辨识作业现场周边风险、无技术人员进场监管的情形下，擅自、盲目开展高压线下清障作业，造成此次事故发生，鉴于李胜在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 王建，兴明通电气公司电力设施保护区树障砍伐项目现场负责人，在未准确辨识作业现场周边风险、无技术人员进

场监管的情形下，盲目实施高压线下清障作业。王建对此次事故负有责任，建议由兴明通电气公司按照内部管理规定对其予以处理。

3.佘光煌，兴明通电气公司副总经理，负责该公司安全生产工作，全面负责电力设施保护区树障砍伐项目，未严格按照协议约定组织开展高压线下清障作业，教育培训、隐患排查及现场监管职责履行不到位。佘光煌对此次事故负有重要领导责任，根据《安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

4.赵晓宁，兴明通电气公司主要负责人，负责该公司全面工作，未严格落实安全教育培训、隐患排查制度，未建立本单位全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对公司承揽项目及所属员工作业动态失察。赵晓宁对此次事故负有主要领导责任，根据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

5.依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由区应急管理局对兴明通电气公司实施行政处罚。

6.钟飞，峡江昌源建设公司安全管理员，负责该公司《凤咸Ⅰ回线下树竹障砍伐工程》安全管理工作，未督促分包单位按照协议约定和施工程序进行作业，对所监管项目作业动态失察。钟飞对此次事故负有责任，建议由峡江昌源建设公司按照内部管理规定予以处理。

7.韩涛，峡江昌源建设公司主要负责人，负责该公司全面

工作，未建立本单位全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对公司承揽项目及分包单位作业动态失察。韩涛对此次事故负有主要领导责任，根据《安全生产法》第九十五条第(一)项规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

8.屈磊，运检分公司咸宁巡检站巡线工，负责凤咸I回线巡查工作，未及时发现凤咸I回线线下楠竹生长过高的问题，未及时发现并制止兴明通电气公司作业人员在所监管输电线路下的清障作业行为。屈磊对此次事故负有责任，建议由运检分公司按照内部管理规定予以处理。

9.冯琪，运检分公司咸宁巡检站站长，负责该站全面工作，对本单位监管的高压线线下巡查工作组织指导不力，未及时发现凤咸I回线线下楠竹生长过高的问题。冯琪对此次事故负有责任，建议由运检分公司按照内部管理规定予以处理。

10.李杰豪，运检分公司技术安全室主任，负责该公司运维方案及措施、缺陷和闭环管理，未有效督促和指导运检分公司咸宁巡检站、峡江昌源建设公司开展高压线线下巡查工作，对本公司凤咸I回线线下清障项目监管不力。李杰豪对此次事故负有责任，建议由运检分公司按照内部管理规定予以处理。

11.李金戈，运检分公司副经理，负责该公司安全生产、架空输电线路巡查及消缺审核等事务，未有效组织开展安全检查和隐患排查治理工作，对本公司凤咸I回线线下清障项目监督指导不力。李金戈对此次事故负有责任，建议由运检分公司按照内部管理规定予以处理。

12.彭凌峻，运检分公司总经理，全面主持公司各项工作，作为公司安全生产工作主要负责人，未严格督促和检查本单位安全生产工作。彭凌峻对此次事故负有主要领导责任，根据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

八、事故防范及整改措施

（一）坚持举一反三，严格落实企业主体责任。各事故责任单位要深刻汲取此次事故的惨痛教训，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神上来，严格按照要求落实企业安全生产主体责任，深入查找本单位在人员管理、教育培训、作业施工等方面存在的不足，针对性研究制定整改措施，举一反三，全面落实好事故整改和防范举措，牢牢守住安全生产底线。

（二）加强教育培训，全面提升事故预防能力。各事故责任单位要全面贯彻生产安全事故预防为主的工作理念，深入分析本行业生产安全事故规律特点，根据岗位、工种实际，依照行业标准和制度规范，针对性开展防触电、防坠落、防物体打击等常见易发事故的警示教育，进一步强化从业人员安全意识。运检分公司要针对高压线下清障作业实际，组织总包单位、分包单位全体从业人员开展一次专项培训，并加强作业现场监管，切实提升从业人员事故预防能力，严防类似事故再次发生。

（三）坚持问题导向，扎实开展隐患排查治理。运检分公司要组织对江夏区境内所监管输电线路线下植被分布情况进

行全面摸底，根据植被生长规律和架空线路实际，针对性修订和完善巡查计划，加大巡检和宣传力度，确保所管辖范围内输电线路始终保持安全状态。各事故责任单位要以分包转包是否合法、合同履行是否全面、现场管理是否规范、作业程序是否落实、制度执行是否严格等问题为重点，全面清查本单位所有发包和承揽项目，严格按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制要求，扎实开展安全风险辨识和隐患排查治理，进一步夯实安全管理基础。

运检分公司、峡江昌源建设公司及兴明通电气公司隐患排查整改工作报告及人员处理情况于本事故结案后 7 个工作日内提交江夏区应急管理局。

湖北兴明通电气设备有限公司“5·3”

一般触电事故调查组

2022 年 6 月 10 日